[별표 13] 변화관리 점검표(제34조 관련)

1. 항공정보통신시설(VCCS/EVCS) 설치

ATS 변화관리 점검표
(ATS Management of change Checklist)

변화관리팀			
변화관리 대상	항공정보통신시설 (VCCS/EVCS) 설치	평가일	

S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable

점 검 내 용	S	U	N/A
1. 장비의 기능마비 시 대체 운영절차가 수립되어 있는가?	☐	☐	☐
2. 주장비와 예비(비상용)장비 간 동시 녹음 및 재생이 가능한가?	☐	☐	☐
3. 비상 또는 외부 요인으로 주변관제기관과 연계 가능한가?	☐	☐	☐
4. 장비 고장 시 경고음이나 불빛 등으로 사용자에게 알려주는 기능이 있는가?	☐	☐	☐
5. 특정 패널에 장애가 발생하여도 주변 패널(장비)에 영향을 주지 않도록 장치(설계)가 되어있는가?	☐	☐	☐
6. 새로운 장비사용에 대한 운영자 교육을 충분히 실시하였는가?	☐	☐	☐
7. 헤드셋, 풋키(Foot Key)는 쉽게 사용할 수 있고 적정한 위치에 있는가?	☐	☐	☐
8. 녹음·녹화자료 보관과 처리절차 계획이 마련되어 있는가?	☐	☐	☐
9. 감독석과 주 장비에 감독자가 이중으로 모니터링 가능하도록 설치되어 있는가?	☐	☐	☐
10. 눈부심 방지 또는 시인성 강화를 위한 밝기조정이 가능한가?	☐	☐	☐
11. 각 근무석, 인접관제기관, 유관기관 간 직통선(HOT LINE)은 적절히 배정 및 설치되어 있으며 정상적으로 작동하는가?	☐	☐	☐
12. 장비개량(소프트웨어 교체, 업그레이드 등)이 용이하며 신속히 이루어지는가?	☐	☐	☐
13. 주파수 세팅, 전화기 위치 통합근무를 대비하여 설치하였는가?	☐	☐	☐
14. 전력공급 중단에 대비하여 설계되었는가?	☐	☐	☐
15. 관제탑에서 운영중인 주파수를 사전에 충분히 점검하였는가? (주 주파수, 비상주파수, ATIS 주파수)	☐	☐	☐

2. 계기비행절차의 변경

ATS 변화관리 점검표 (ATS Management of change Checklist)			
변화관리팀			
변화관리 대상	계기비행절차의 변경	평가일	

S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable

점 검 내 용	S	U	N/A
1. 신설 · 개정된 비행절차는 관련 관제기관간 합의에 따라 수립되었는가?	☐	☐	☐
2. 신설·개정된 비행절차에 대한 세부절차 또는 표준운영절차(SOP)가 수립·개정되었는가?	☐	☐	☐
3. 중요지점 및 Fix는 사전에 기관 간 합의가 이루어졌는가?	☐	☐	☐
4. 관할 관제공역을 고려할 때 각 지점(Fix, Point)의 위치, 고도가 적절한가?	☐	☐	☐
5. 지점(Fix, Point), 절차 명칭에 발음상 어려운 점이나 혼동 유발 가능성이 있는가?	☐	☐	☐
6. 항공정보로 발간된 도면(Chart)에 오류가 있는가?	☐	☐	☐
7. 비행절차를 해독하는데 착각할 우려가 있거나 복잡한 부분은 없는가?	☐	☐	☐
8. 인접공항의 계기비행절차, 주변공역(통제공역 등)과의 분리기준이 절차수립 기준 등을 충족하는가?	☐	☐	☐
9. 기존 또는 예상되는 항공교통량을 고려할 때 비행절차 사용에 따른 관제수용량 처리에 문제는 없는가?	☐	☐	☐
10. PBN 절차를 이용하는 항공기와 그렇지 않은 항공기 간 분리를 적절히 고려하였는가?	☐	☐	☐
11. 소속 관제사에게 신설·변경된 비행절차에 대한 교육을 실시하였는가?	☐	☐	☐
12. 계기비행절차를 운영하는데 항공교통관제사 또는 조종사의 업무량이 허용가능한 수준인가?	☐	☐	☐

3. 관제통신 주파수의 신설

ATS 변화관리 점검표 (ATS Management of change Checklist)			
변화관리팀			
변화관리 대상	관제통신 주파수의 신설	평가일	

S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable

점 검 내 용	S	U	N/A
1. 항행안전시설의 주파수는 관제사가 항공기와 교신하는데 장애가 없도록 설치되었는가?	□	□	□
2. 항행안전시설의 주파수는 기존 관제통신장비와 유기적으로 연계되고 또한 상호 충돌현상(주파수 혼선 등)이 발생하지는 않는가?	□	□	□
3. 항행안전시설의 주파수는 과학기술정보통신부 중앙전파관리소에서 시행한 무선국검사에 합격하였는가?	□	□	□
4. 항행안전시설의 주파수는 사용자 운영을 위한 교육이 실시되었는가?	□	□	□
5. 항행안전시설의 주파수, 용도 및 운영개시일 등이 항공정보간행물 등재된 내용과 일치하고, 항공기 운항관련자 등에게 전파 되었는가?	□	□	□
6. 항행안전시설의 주파수는 『항행안전시설 관리 및 운영규정』(국토부 고시)에 의한 유지보수 기술자·지침서 보유, 점검계획 수립, 예비품관리의 기준을 충족하는가?	□	□	□
7. 항행안전시설의 주파수 운영시스템 장애시, 항공기 관제업무 수행에 지장이 없도록 대체장비 이용을 위한 우발사태 계획이 수립되어 있는가?	□	□	□
8. 항행안전시설의 주파수 비행점검 결과는 주파수 운용에 적합한가?	□	□	□
9. 기타(음성통신제어시설과 연동이 되는가?)	□	□	□

4. 레이더시스템의 설치(시설/운영 분야)

ATS 변화관리 점검표

(ATS Management of change Checklist)

변화관리팀			
변화관리 대상	레이더시스템의 설치 - 운영분야 -	평가일	

S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable

점 검 내 용	S	U	N/A
1. 관제시설 기능 마비 시, 대체 운영절차가 수립되어 있는가?	☐	☐	☐
2. 관제시설 운영절차에 대한 관제사 교육이 실시되었는가?	☐	☐	☐
3. 관제사에게 새로 도입되는 장비에 대한 교육이 실시되었는가?	☐	☐	☐
4. 녹음·녹화자료 보관과 처리절차 계획이 마련되어 있는가?	☐	☐	☐
5. 관제 근무석은 업무 역할별로 적절하게 배열되어 있는가?	☐	☐	☐
6. 감독석에서 관제업무 수행 감독이 용이하도록 설치되어 있는가?	☐	☐	☐
7. 관제시설의 레이더자료가 정상적으로 수신되고 있는가?	☐	☐	☐
8. 관제시설 레이더자료가 비정상적으로 수신 시 조치절차가 있는가?	☐	☐	☐
9. 관제시설 비행자료가 정상적으로 수신되고 있는가?	☐	☐	☐
10. 관제시설 비행자료가 비정상적으로 수신 시 조치절차가 있는가?	☐	☐	☐
11. 각 근무석 간, 인접관제기관간, 기타 유관기관간 직통선(HOT LINE)은 적절히 설치되어 있으며 정상적으로 작동하는가?	☐	☐	☐
12. 운영시스템이 기능 마비 시, 백업시스템으로 전환이 원활히 이루어지는가?	☐	☐	☐

13. 운영시스템이 복구되어 정상 운영이 가능해졌을 때 비상백업 모드에서 정상모드로 전환이 원활히 이루어지는가?	□	□	□
14. 평상시 비상백업시스템을 Simulator mode로 운영하여 관제사 교육을 위한 시스템으로 운영가능한가?	□	□	□
15. Simulator mode로 운영하여 관제사 교육을 위한 시스템으로 사용하고 있는 시스템을 비상백업시스템으로 변경이 원활히 이루어지는가?	□	□	□
16. 소프트웨어 patch upgrade 및 downgrade가 원활히 이루어지는가?	□	□	□
17. 소프트웨어 version upgrade 및 downgrade가 원활히 이루어지는가?	□	□	□
18. FDP장애 발생 시 문제점과 대처방안은? * FDP(Flight Data Processing) : 시스템 또는 외부소스로부터 생성된 비행계획자료(반복비행계획서 포함)를 관리하고 비행진행시간을 계산함. 관제사에게 스크린 또는 Flight Plan Strips Printing을 통해 자료를 통보	□	□	□
19. 관제실 내의 조명의 조도 및 위치 등이 관제사가 관제업무를 수행하는데 적절한가?	□	□	□
20. 관제소장석에서 감독업무를 수행하는데 필요한 연락망이 적절하게 구성·설치되어 있는가?	□	□	□

5. 레이더최저유도고도(MVA)의 변경

ATS 변화관리 점검표
(ATS Management of change Checklist)

변화관리팀			
변화관리 대상	레이더최저유도고도(MVA)의 변경	평가일	

S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable

점 검 내 용	S	U	N/A
1. 레이더최저유도고도(MVA)차트 변경은 관련 관제기관과 협의하였는가?	☐	☐	☐
2. 레이더최저유도고도 변경(안)에 대해 항공정보간행물(AIP 등)을 개정하였는가?	☐	☐	☐
3. 레이더최저유도고도 변경(안)은 항공기 운항 특성을 고려하였는가?	☐	☐	☐
4. 레이더최저유도고도 차트를 이해하는데 착각할 우려가 있거나 복잡한 부분은 없는가?	☐	☐	☐
5. 소속 관제사를 대상으로 변경된 레이더최저유도고도(MVA)에 대한 교육을 실시계획이 있는가?	☐	☐	☐
6. 레이더최저유도고도(MVA) 변경에 대해 비행검사를 실시하였는가?	☐	☐	☐
7. 공항 입출항 항공기 및 통과비행 항공기 경로를 고려하여 레이더최저유도고도 섹터의 설정 적절한가?	☐	☐	☐
8. 레이더최저유도고도 변경 사항이 운영중인 장비(레이더 전시면 등)에 적절하게 입력이 되어 있는가?	☐	☐	☐
9. 레이더최저유도고도 변경 사항은 지상장애물 등을 고려하여 수립되어 있는가?	☐	☐	☐
10. 레이더최저유도고도(MVA) 변경이 기존 타 절차와 혼동하거나 안전에 영향을 미치는가?	☐	☐	☐

6. 활주로 또는 유도로 설계의 물리적 변경

ATS 변화관리 점검표
(ATS Management of change Checklist)

변화관리팀			
변화관리 대상		평가일	

S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable

점 검 내 용	S	U	N/A
1. 활주로 · 유도로 공사 중 공항 운영계획 수립되어 있는가?	☐	☐	☐
2. 수립된 공항 운영계획이 안전상 허용 가능한 수준인가?	☐	☐	☐
3. 항행안전시설 철거 기간 동안 항공기 운항이 가능한가?	☐	☐	☐
4. 공사구간별 단축되는 활주로 공시거리는 적정한가?	☐	☐	☐
5. 공사 시 활주로 시단을 침범 또는 훼손하지는 않는가?	☐	☐	☐
6. 활주로 · 유도로 내 공사 관련 임시 표지판 및 등화가 적절한 위치에 설치(예정)되어 있는가?	☐	☐	☐
7. 진입등시스템(ALS) 철거에 따른 기상최저치 상향이 항공기 안전 운항에 있어 허용 가능한 수준인가?	☐	☐	☐
8. 공사기간 내 수립된 공항 운영계획에 대한 관제사 · 조종사 교육을 실시 또는 예정인가?	☐	☐	☐
9. 시계 · 계기비행 항공기의 이 · 착륙절차에 지장을 초래하지는 않는가?	☐	☐	☐
10. 관제탑과 공사현장 간 연락 수단이 존재하는가?	☐	☐	☐
11. 공항기상관측장비(AMOS) 이설 기간 중 대체 기상정보 제공이 가능한가?	☐	☐	☐
12. 주/야간 공사 후 FOD 점검을 매일 실시할 계획인가?	☐	☐	☐
13. 공사기간 중 공항 내 주둔하는 국가항공기의 비상출동이 가능한가?	☐	☐	☐
14. 야간 공사 시 항공기 비상착륙이 가능한가?	☐	☐	☐
15. 공사 관련 정보들이 사전 공지(AIP, NOTAM 등)될 예정인가?	☐	☐	☐
16. 질문지 외 항공기 안전 운항에 방해되는 기타 요소는 없는가?	☐	☐	☐

7. 관제시스템 단기충돌경고(STCA) 범주조건 변경

ATS 변화관리 점검표 (ATS Management of change Checklist)			
변화관리팀			
변화관리 대상	관제시스템 단기 충돌경고 (STCA) 범주조건의 변경	평가일	

S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable

점 검 내 용	S	U	N/A
1. 변경된 STCA 범주조건은 레이더 기능에 맞추어 적절하게 구성되었는가?	☐	☐	☐
2. 변경된 STCA 범주조건에 따라 항공기가 발생요건을 충족하였을 때에 STCA가 적절하게 발생하고 있는가?	☐	☐	☐
3. 변경된 STCA의 범주조건 관련 관제사의 교육은 이행되었는가?	☐	☐	☐
4. STCA 경고 발생조건의 변경에 따른 관제업무 수행시 관제실수 가능성은 감소될 것으로 예상되는가?	☐	☐	☐
5. STCA 범주조건 변경에 따라서 STCA 경고가 관제시스템에 정상적으로 시현되고 있는가?	☐	☐	☐
6. STCA 범주조건 변경에 따라서 관제시스템 내 다른 기능에 대한 오류 발생 우려가 존재하지는 않는가?	☐	☐	☐
7. STCA 범주조건 확대에 따른 잦은 STCA 경고 발생으로 인하여 관제사의 STCA 경고 불신에 따른 안전저해요인으로 작용할 우려는 없는가?	☐	☐	☐

8. 항공로(PBN) 신설(변경)

ATS 변화관리 점검표
(ATS Management of change Checklist)

변화관리팀			
변화관리 대상	항공로(PBN) 신설(변경)	평가일	

S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable

점 검 내 용	S	U	N/A
1. 동 절차는 운영자(관제사)의 업무환경을 충분히 고려하여 수립되어 있는가?	□	□	□
2. 절차운영 시 업무량 증가 등 인적요소로 인한 취약점은 없는가?	□	□	□
3. 신설 항공로는 관제사 업무 수행 시 절차를 이해하기에 복잡하거나 혼동할 우려는 없는가?	□	□	□
4. PBN 절차를 이용하는 항공기와 그렇지 않은 항공기간 분리가 적절히 보장되는가?	□	□	□
5. 항공로 설계 상 자기편차, 지도, 좌표산출 등의 오류는 존재하지 않는가?	□	□	□
6. 항공기 또는 다른 시스템적인 문제로 인하여 PBN 절차를 수행할 수 없는 경우에 대체 방안이 마련되어 있는가?	□	□	□
7. 동 신설 항공로 항공기 운용 범위와 인근 공역 간에 충분한 보호공역이 확보되는가?	□	□	□
8. 동 절차는 유자격 전문가에 의해 수립·검토 되었는가?	□	□	□
9. 신설 항공로는 관련 관제기관 간 충분한 합의에 따라 검토되었는가?	□	□	□
10. 동 절차는 지상(통제) 장애물 등을 고려하여 수립되었는가?	□	□	□
11. 동 절차 수립 시, 이용 가능한 항공기 탑재장비, GNSS·항행안전시설 등의 통달범위 및 제한사항을 고려하였는가?	□	□	□
12. 신설 항공로는 속도, 고도 등의 항공기 성능을 적절히 고려하여 설계되었는가?	□	□	□
13. 항공교통량 등 예상되는 항공기의 수용량 증감을 고려하여 동 절차가 수립되었는가?	□	□	□
14. 신설되는 동 절차 관련 관제사 교육실시 계획이 있는가?	□	□	□
15. 동 절차에 대한 특별승인을 요청할 사항이 있다면, 이에 대한 기준 및 검토가 이루어졌는가?	□	□	□

9. 항공로상 체공장주의 신설・변경

ATS 변화관리 점검표
(ATS Management of change Checklist)

변화관리팀			
변화관리 대상	체공장주 신설 · 변경	평가일	

S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable

점 검 내 용	S	U	N/A
1. 신설(변경)되는 체공장주는 관련 관제 기관 간 합의에 따라 검토되었는가?	☐	☐	☐
2. 인접공항의 계기비행절차, 주변공역과의 분리기준이 관제업무 분리기준과 절차수립 기준 등을 충족하는가?	☐	☐	☐
3. 신설(변경)되는 체공 절차는 지상(통제) 장애물 등을 고려하여 수립되었는가?	☐	☐	☐
4. 도면상 오류(자기편차, 사용 지도, 좌표산출 등)는 존재하지 않는가?	☐	☐	☐
5. 절차를 해독하는데 착각할 우려가 있거나 복잡한 부분은 없는가?	☐	☐	☐
6. 절차 설계 시 항행안전시설 등의 통달범위 및 제한사항을 고려하였는가?	☐	☐	☐
7. 신설되는 체공 절차는 유자격 전문가에 의해 수립 및 검토되었는가?	☐	☐	☐
8. 체공 절차를 이용하는 항공기와 그렇지 않은 항공기간 분리를 적절히 고려하였는가?	☐	☐	☐
9. 항공기 및 시스템적인 문제가 발생하여 체공 절차를 수행할 수 없는 경우 대체 방안이 있는가?	☐	☐	☐
10. 체공 관련 Fix, 절차 명칭에 발음상 어려운 점이나 혼동 유발 가능성이 있는가?	☐	☐	☐
11. 예상되는 항공기의 수용량을 고려하여 체공 절차가 수립되었는가?	☐	☐	☐
12. 항공기 성능을 고려할 때, 각 지점의 위치, 고도, 속도가 적절한가?	☐	☐	☐
13. 신설되는 체공절차에 대한 교육을 관제사에게 실시할 계획이 있는가?	☐	☐	☐
14. 체공절차에 대한 특별승인을 요청할 사항이 있다면, 이에 대한 기준 및 검토가 이루어졌는가?	☐	☐	☐

10. 최저항공로고도(MEA)의 변경

ATS 변화관리 점검표
(ATS Management of change Checklist)

변화관리팀			
변화관리 대상	최저항공로고도 변경	평가일	

S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable

점 검 내 용	S	U	N/A
1. 최저항공로고도 변경에 대한 관련기관 간 협의되었는가?	☐	☐	☐
2. 동 항공로의 최저항공로고도는 지상 장애물 등을 고려하여 수립되었는가?	☐	☐	☐
3. 도면상 오류(자기편차, 사용지도, 좌표산출 등)가 있는가?	☐	☐	☐
4. 동 항공로의 최저항공로고도는 유자격 전문가에 의해 수립 및 검토 되었는가	☐	☐	☐
5. 동 항공로의 최저항공로고도 변경에 따른 항공로 주변 공항의 계기비행절차 간에 분리기준은 충족하는가?	☐	☐	☐
6. 동 항공로의 최저항공로고도 이용 시 항행안전시설 등의 통달범위를 고려하였는가?	☐	☐	☐
7. 동 항공로의 최저항공로고도 변경 시 주파수 송·수신 범위를 충족하는가?	☐	☐	☐
8. 동 항공로의 최저항공로고도 변경에 따른 주변공역과의 분리기준 등 절차수립 기준을 충족하는가?	☐	☐	☐
9. 동 항공로의 최저항공로고도 변경에 대한 교육을 관제사에게 실시하였는가?	☐	☐	☐

11. 지역관제소 관제섹터 조정

ATS 변화관리 점검표
(ATS Management of change Checklist)

변화관리팀			
변화관리 대상	관제섹터 조정	평가일	

S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable

점 검 내 용	S	U	N/A
1. 변경되는 ACC의 섹터는 해당 관제사의 업무환경을 충분히 고려하여 지정되었는가?	☐	☐	☐
2. 변경되는 ACC의 섹터는 관제사 업무수행에 지장이 없도록 지정되었는가?	☐	☐	☐
3. 변경되는 ACC의 섹터와 관련하여 변경섹터 숙지를 위한 관제사 교육실시 계획이 있는가?	☐	☐	☐
4. 변경 ACC 섹터는 인접 ACC에 변경내용에 대해 공지하였는가?	☐	☐	☐
5. 변경 ACC 섹터는 관제사가 업무수행 시 참고할 수 있도록 레이더 전시화면에 도시(Mapping) 되어 있는가?	☐	☐	☐
6. 변경 ACC의 섹터는 주파수 송·수신 범위를 충족하여 설계되어 있는가?	☐	☐	☐
7. 변경 ACC 섹터는 레이더사이트의 송·수신 범위를 고려하여 설계되어 있는가?	☐	☐	☐
8. ACC 섹터의 변경에 따라 관제섹터의 조정, 관제인력의 재배치계획 등이 마련되어 있는가?	☐	☐	☐
9. ACC 섹터의 변경내용이 공역사용자 등에게 사전에 충분히 공지되었는가?	☐	☐	☐

※ 변화관리 점검표는 평가대상에 따라 변경하여 사용할 수 있다.